

# GYM SPARTA - INFORME TÉCNICO DE AUDITORÍA

## Plan de Migración de Persistencia: Room (SQLite) ➔ Cloud Firestore & Firebase Auth

### 1. Resumen Ejecutivo y Estado del Proyecto

El presente documento detalla la auditoría del proyecto **AppGymSparta** (paquete com.example.appgymsparta) para llevar a cabo la migración desde la persistencia local en **Room/SQLite** hacia la infraestructura en la nube de **Firebase Cloud Firestore** y **Firebase Authentication**. Se mantendrá la arquitectura **MVVM Nivel Senior** en **Java + XML** sin realizar modificaciones en la interfaz visual existente.

### 2. Estructura y Arquitectura Actual

| Capa              | Componentes Actuales                | Estado Objetivo                             |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presentación (UI) | 24 Activities en Java + XML Layouts | Conservar 100% (Sin cambios visuales)       |
| ViewModel         | 9 AndroidViewModels con LiveData    | Adaptar a llamadas asíncronas de Firebase   |
| Repositorios      | 8 Repositorios llamando a Room DAOs | Reemplazar llamadas DAO por Cloud Firestore |
| Persistencia      | AppDatabase (Room v3 + SQLite)      | Cloud Firestore & Firebase Auth             |

### 3. Archivos que Dependen de Room / SQLite (18 Archivos)

**Base de Datos y Convertidores (2):** AppDatabase.java, DateTimeConverter.java

**DAOs de Room (8):** ClienteDao, MembresiaDao, InscripcionDao, PagoDao, AsistenciaDao, RutinaDao, DetalleRutinaDao, AdministradorDao

**Entidades con anotaciones Room (8):** Cliente, Membresia, Inscripcion, Pago, Asistencia, Rutina, DetalleRutina, Administrador

### 4. Propuesta de Colecciones y Mapeo en Cloud Firestore

| Colección<br>Firestore | Estructura / Documento | Estrategia de Denormalización / IDs |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|

|                 |                                                                                      |                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clientes        | nombres, apellidos, dni, telefono, sexo, fechaRegistro, estado                       | ID de documento alfanumérico en Firestore (String).                                                              |
| membresias      | nombre, descripcion, duracionDias, precio, estado                                    | ID de documento alfanumérico en Firestore (String).                                                              |
| inscripciones   | idCliente, idMembresia, fechaInicio, fechaVencimiento, precioPagado, estado          | Denormalizar nombreCliente, dniCliente y nombreMembresia para lectura rápida sin JOINS.                          |
| pagos           | idInscripcion, tipoPago, monto, fechaPago, metodoPago, numeroOperacion, observacion  | Soporta pagos de membresía y accesos diarios (idInscripcion opcional).                                           |
| asistencias     | idCliente, fecha, horaIngreso, horaSalida, observacion                               | Denormalizar nombreCliente para el listado diario.                                                               |
| rutinas         | idCliente, nombre, objetivo, nivel, fechaInicio, estado<br>■ Subcolección ejercicios | Los ejercicios se organizan como subcolección dentro del documento de la rutina.                                 |
| administradores | nombres, apellidos, usuario, email, telefono, estado, fechaRegistro                  | Documento mapeado con el <b>UID de Firebase Auth</b> . Contraseñas gestionadas exclusivamente por Firebase Auth. |

## 5. Orden Recomendado de Migración por Fases

- **Fase 1: Módulo Clientes** — Creación del POJO Cliente para Firestore, ClienteRepository y vinculación con ClienteViewModel y pantallas (`ClientesActivity`, `RegistrarCliente`, `ClienteDetalle`).
- **Fase 2: Módulo Membresías** — Mapeo del catálogo de membresías en Firestore, repositorio y pantallas (`MembresiasActivity`, `RegistrarMembresia`, `MembresiaDetalle`).
- **Fase 3: Autenticación & Administradores** — Integración de `FirebaseAuth` en `MainActivity` para inicio de sesión real por correo/contraseña y gestión del perfil en `administradores`.
- **Fase 4: Inscripciones & Pagos** — Migración de transacciones con denormalización de nombres de clientes y membresías.
- **Fase 5: Asistencias & Rutinas** — Registro de ingresos y rutinas personalizadas con subcolección de ejercicios.
- **Fase 6: Dashboard & Estadísticas** — Agregación en tiempo real de miembros activos, ingresos del mes, asistencias y vencimientos.
- **Fase 7: Limpieza Final y Remoción de Room** — Eliminación definitiva de AppDatabase.java, DAOs, conversores y dependencias de Room en build.gradle.kts.

## 6. Garantía de Conservación y Calidad

**Conservación del 100% de la UI:** Todas las 24 Activities y sus diseños XML se mantendrán intactos con la misma estética oscura/roja de GYM SPARTA.

**Seguridad:** Las reglas de Firestore impedirán accesos no autorizados y no se almacenarán contraseñas en texto plano.